

Gell-Mann-Nishijima aus der Galois-Struktur:

$Q = I_3 + Y/2$ algebraisch hergeleitet

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

4. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Gell-Mann-Nishijima aus der Galois-Struktur	1
1 Ausgangslage	2
2 Satz A — Hyperladung aus QR/NQR	2
3 Satz B — Isospin aus Su/Sd-Trennung	2
4 Satz C — Gell-Mann-Nishijima aus Galois	2
5 Satz D — Hyperladung und Legendre-Symbol (Orbit-Ebene)	3
6 Zusammenfassung und Abschluss von Satz E (Dok. 346)	3
7 Was noch fehlt: $SU(2)_L$ und CKM	4
$SU(2)_L$ -Chiralität — strukturell offen [S]	4
CKM-Mischungswinkel — konkreter Ansatz [S]	4

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Satz A: korrigiert, **[B]** → **[S]** – die Zuordnung QR = Leptonen, NQR = Quarks widerspricht Dok. 346 (QR: O_1 Neutrinos, O_3 Antineutrinos; NQR: O_4 geladene Leptonen, O_2 Quarks); Y ist aus dem QR/NQR-Bit allein nicht festgelegt (Dok. 190, R146). Folgestellen (Abstract, Satz C, Satz D, Ergebnistabelle, Abschluss von Satz E) mitkorrigiert.

Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — algebraisch vollständig.
[B] *Belegt* — durch Prüfskript numerisch gesichert.
[S] *Spekulativ* — Vermutung, noch offen.

Abstract

Untersucht wird, wie weit die Gell-Mann-Nishijima-Relation $Q = I_3 + Y/2$ aus zwei bereits etablierten Galois-Eigenschaften folgt. (1) Der Isospin I_3 folgt aus der Su/Sd-Trennung (Dok. 344): $I_3 = \pm \frac{1}{2}$ **[B]**. (2) Die Hyperladung Y ist aus dem QR/NQR-Bit mod 13 (Dok. 346) allein *nicht* festgelegt: geladene Leptonen und Quarks sind beide NQR, und das Leptonendublett $(\nu, e)_L$ liegt auf beiden Seiten des Bits (Satz A, **[S]**). Mit den SM-Werten $Y = -1$ (Leptonendublett) und $Y = +\frac{1}{3}$ (Quarkdublett) liefert die Relation die vier Fermionladungen $\{0, -1, +\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\}$; Satz E aus Dok. 346 ist damit für I_3 geschlossen, für Y offen **[S]** (Dok. 190, R146). (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „ $Y = -1 + \frac{4}{3} \cdot \text{NQR}$ aus der QR/NQR-Eigenschaft“ und „Satz E ... ist damit geschlossen: **[B]**“ – siehe Satz A.)

1 Ausgangslage

Dok. 346 hat die Fermionklassifikation aus zwei Galois-Eigenschaften etabliert: QR/NQR-Bit (elektrische Neutralität) und $N \bmod 3$ (Farbladung). Als Satz E **[S]** blieb die Frage: Folgt auch $Q = I_3 + Y/2$ aus der Galois-Struktur?

2 Satz A — Hyperladung aus QR/NQR

Satz 2.1 (Hyperladung Y ist durch das QR/NQR-Bit allein nicht festgelegt **[S]**). Nach Dok. 346 (Satz B und Orbit-Tabelle) gilt: QR-Orbits $O_1 = \{1, 3, 9\} = \text{Neutrinos}$, $O_3 = \{4, 10, 12\} = \text{Antineutrinos}$; NQR-Orbits $O_4 = \{7, 8, 11\} = \text{geladene Leptonen}$, $O_2 = \{2, 5, 6\} = \text{Quarks}$. Es gibt keine Funktion $Y = f(\text{NQR}_{13})$, die die SM-Werte $Y = -1$ (Leptondublett $(\nu, e)_L$) und $Y = +\frac{1}{3}$ (Quarkdublett $(u, d)_L$) reproduziert. Die Zuordnung von Y muss zusätzlich $N \bmod 3$ und die Teilchen/Antiteilchen-Unterscheidung einbeziehen; sie ist offen (Dok. 190, R146).

Beweis. Angenommen $Y = f(\text{NQR}_{13})$. Neutrino (O_1 , QR): $f(0) = -1$. Elektron (O_4 , NQR), im selben Dublett wie das Neutrino: $f(1) = -1$. up-Quark (O_2 , NQR): $f(1) = +\frac{1}{3}$ — Widerspruch zu $f(1) = -1$. Geladene Leptonen und Quarks liegen beide auf der NQR-Seite, das Leptondublett $(\nu, e)_L$ auf beiden Seiten des Bits; das Bit trennt also weder Leptonen von Quarks noch die Dublettpartner zusammen. Zusätzlich trägt der QR-Orbit O_3 (Antineutrinos) das umgekehrte Vorzeichen von Y wie O_1 , obwohl beide QR sind.

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher Satz A **[B]**: $Y = -1 + \frac{4}{3} \cdot \text{NQR}_{13}$ mit QR = Leptonen (O_1, O_3) und NQR = Quarks (O_2, O_4), Beweis durch Einsetzen – widerspricht der Orbit-Zuordnung von Dok. 346; Folgen siehe Vermerk unten.)

Verbindung zu Dok. 346. Das NQR-Bit ist exakt das Legendre-Symbol $\left(\frac{k}{13}\right) = -1$ — dieselbe Eigenschaft, die in Dok. 346 die elektrische Neutralität klassifiziert **[B]**. Die Hyperladung folgt daraus nicht (Satz A) **[S]**. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Mit der früheren Fassung von Satz A bekäme das Elektron (O_4 , NQR) $Y = +1/3$ und $Q = -\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = -\frac{1}{3}$ statt -1 , und die Antineutrinos (O_3 , QR) bekämen $Y = -1$ statt $+1$. Die SM-Werte $Y = -1$ für linkshändige Lepton- und $+1/3$ für Quarkdoublets selbst sind richtig.)

3 Satz B — Isospin aus Su/Sd-Trennung

Satz 3.1 (Isospin I_3 aus Su/Sd-Trennung **[B]**).

$$I_3 = \begin{cases} +\frac{1}{2} & \text{Su-Sektor (Dok. 344: } F \cdot jE7 = +F) \\ -\frac{1}{2} & \text{Sd-Sektor (Dok. 344: } F \cdot jE7 = -F) \end{cases}$$

Die Su/Sd-Trennung durch den jE7-Projektor (Dok. 344, Satz E) ist exakt die Dublett-Aufspaltung des schwachen Isospins. Das ist keine neue Annahme — der jE7-Projektor wurde bereits in der GALG/Furey-Konstruktion etabliert.

4 Satz C — Gell-Mann-Nishijima aus Galois

Satz 4.1 (Gell-Mann-Nishijima mit I_3 aus Satz B und SM-Hyperladungen **[S]**).

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}$$

mit I_3 aus Satz B und den SM-Werten Y (nicht aus Satz A ableitbar) ergibt alle Fermionladungen exakt:

Fermion	I_3	Y	$Q = I_3 + Y/2$	Exp.
Neutrino	$+\frac{1}{2}$	-1	0	0 ✓
Vergleichswerte: PDG 2022 [6]; alle vier Ladungen exakt reproduziert.				
Elektron	$-\frac{1}{2}$	-1	-1	-1 ✓
up-Quark	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{3}$	$+\frac{2}{3}$	$+\frac{2}{3}$ ✓
dn-Quark	$-\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$ ✓

Alle vier Werte stimmen [B]; galoistheoretisch hergeleitet ist dabei nur I_3 , die Hyperladung Y ist als SM-Wert eingesetzt [S]. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „algebraisch hergeleitet“ und „Alle vier Werte korrekt ohne freie Parameter [B]“ mit Y aus Satz A – Y folgt nicht aus dem QR/NQR-Bit, siehe Satz A.)

5 Satz D — Hyperladung und Legendre-Symbol (Orbit-Ebene)

Legendre-Symbol, Teilchenzuordnung nach Dok. 346 und SM-Hyperladung (linkshändiges Dublett bzw. dessen Antiteilchen) auf Orbit-Ebene:

Orbit	$\left(\frac{k}{13}\right)$	Teilchen (Dok. 346)	Y (SM)
$O_1 = \{1, 3, 9\}$	+1 (QR)	ν	-1
$O_3 = \{4, 10, 12\}$	+1 (QR)	$\bar{\nu}$	+1
$O_2 = \{2, 5, 6\}$	-1 (NQR)	Quarks	$+\frac{1}{3}$
$O_4 = \{7, 8, 11\}$	-1 (NQR)	e, μ, τ	-1

Beide Werte des Legendre-Symbols treten mit verschiedenen Y auf; Y ist keine Funktion des Legendre-Symbols allein [S]. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher Spalte Y „aus dem Legendre-Symbol“ mit $-1, -1, +\frac{1}{3}, +\frac{1}{3}$ für O_1, O_3, O_2, O_4 – nach Dok. 346 tragen O_3 (Antineutrinos) $Y = +1$ und O_4 (geladene Leptonen) $Y = -1$.)

6 Zusammenfassung und Abschluss von Satz E (Dok. 346)

Tabelle 1: Ergebnisse Dok. 347

Satz	Inhalt	Status
A	Y aus QR/NQR-Bit allein nicht festgelegt (R146)	[S]
B	$I_3 = \pm\frac{1}{2}$ aus jE7-Projektor (Su/Sd)	[B]
C	$Q = I_3 + Y/2$ mit I_3 aus Galois, Y aus dem SM	[S]
D	Legendre-Symbol trennt Y auf Orbit-Ebene nicht	[S]

Satz E aus Dok. 346 [[S]] ist nur teilweise geschlossen. Der Isospin I_3 folgt aus dem jE7-Projektor (Su/Sd-Trennung, Dok. 344) [B]; die Ladungsquantisierung aus dem Legendre-Symbol mod 13 bleibt [B] (Dok. 346). Die Hyperladung Y folgt nicht aus dem QR/NQR-Bit allein und bleibt offen [S] (Dok. 190, R146). (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Satz E

... ist geschlossen. Die Gell-Mann-Nishijima-Relation folgt vollständig aus zwei bereits etablierten Galois-Eigenschaften ... Kein neues Postulat.“ – beruhte auf Satz A in der früheren Fassung.)

Was noch offen bleibt [S]: Die Hyperladung Y aus $N \bmod 3$ und der Teilchen/Antiteilchen-Unterscheidung (Satz A), die explizite $SU(2)_L$ -Dublett-Struktur (linkshändige Paare aus der Galois-Algebra) und die CKM-Mischungswinkel aus $\text{Gal}(GF(27)/GF(3)) = \mathbb{Z}_3$.

7 Was noch fehlt: $SU(2)_L$ und CKM

$SU(2)_L$ -Chiralität — strukturell offen [S]

$SU(2)_L$ wirkt nur auf *linkshändige* Felder. Chiralität ist die γ_5 -Eigenschaft eines Spinors: links-händig = Eigenwert -1 , rechtshändig = Eigenwert $+1$. Im Standardmodell bilden linkshändige Fermionen Dubletts $(\nu_e, e^-)_L$ und $(u, d)_L$; rechtshändige Felder sind Singulets.

Was die Galois-Algebra liefert. Die $\mathbb{Z}_2$ -Parität in $GF(27)^* = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ trennt die primitiven Klassen f_i ($k < 13$) von den Negationen g_i ($k \geq 13$). Das ist eine Teilchen/Antiteilchen-Trennung, keine Chiralitätstrennung. Alle vier primitiven Orbits $O_1, \dots, O_4$ liegen auf derselben Seite ($k < 13$) und sind damit alle gleich-chiral.

Was fehlt. γ_5 ist ein Element der Clifford-Algebra $Cl(6)$: $\gamma_5 = e_1 e_2 e_3 e_4 e_5 e_6$ (Pseudoskalar). In $GF(27)^*$ gibt es kein direktes Äquivalent. Um die $SU(2)_L$ -Dublett-Struktur explizit herzuleiten, bräuchte man die Verbindung von $GF(27)^*$ zur Clifford-Algebra $Cl(6)$ — wo γ_5 und damit Chiralität definiert ist. Das ist Fureysconstruction-Territorium (Dok. 344), nicht $GF(27)^*$ -Territorium.

Was nötig wäre. Eine algebraische Brücke:

$$GF(27)^* \xrightarrow{?} Cl(6) \xrightarrow{\gamma_5} \text{Chiralität}$$

Die erste Verbindung ($GF(27)^*$ in $Cl(6)$) ist in Dok. 341/344 begonnen, aber noch nicht vollständig. Insbesondere ist die Einbettung der Galois-Orbits in die Clifford-Gradstruktur (Grad 0–6) nicht explizit.

CKM-Mischungswinkel — konkreter Ansatz [S]

Die CKM-Matrix beschreibt die Mischung zwischen up-artigen und down-artigen Quarks. In FFGFT entsprechen die Generationen den drei Frobenius-Potenzen $k \mapsto 3k$ innerhalb eines Orbits (Dok. 346, Satz D). Die CKM-Mischung ist dann die *Überlappung zwischen verschiedenen Orbits über Generationen*.

Was die Galois-Algebra liefert. $GF(27)$ trägt eine natürliche Spur-Bilinearform:

$$\langle a, b \rangle = \text{Tr}_{GF(27)/GF(3)}(a \cdot b) = a \cdot b + (a \cdot b)^3 + (a \cdot b)^9.$$

Diese innere Produktstruktur ermöglicht Überlappungen zwischen den Orbits. Der Kabibbo-Winkel θ_C (zwischen 1. und 2. Generation) wäre:

$$\sin \theta_C = \frac{|\langle O_{2,\text{Gen.1}}, O_{4,\text{Gen.2}} \rangle|}{\|O_{2,\text{Gen.1}}\| \cdot \|O_{4,\text{Gen.2}}\|}$$

wobei $O_{2,\text{Gen.1}} = g^2$ und $O_{4,\text{Gen.2}} = g^{11}$ die Orbit-Elemente der ersten bzw. zweiten Generation sind.

Numerische Situation. Der experimentelle Wert ist $\sin \theta_C \approx 0,225$. Ein erster Galois-Kandidat: $\sin(\pi/14) \approx 0,222$ (Abw. 1,2 %). Eine algebraische Herleitung aus der Spur-Bilinearform ist jedoch noch nicht vollständig ausgeführt.

Was nötig wäre.

1. Explizite Berechnung der Spur-Bilinearform $\langle g^k, g^j \rangle$ für alle Orbit-Paare in $GF(27)$.
2. Identifikation der Generations-Zustände innerhalb der Orbits (welches Element = 1. Gen., welches = 2. Gen., welches = 3. Gen.?).
3. Auswertung der Überlappungsmatrix als CKM-Kandidat.

Das ist ein konkreter, ausführbarer algebraischer Weg. Er ist jedoch nicht trivial und erfordert ein eigenes Dokument.

Fazit. $SU(2)_L$ -Chiralität erfordert die Clifford-Brücke — kein $GF(27)^*$ -Phänomen allein. CKM-Mischung erfordert die Spur-Bilinearform-Struktur — ein konkreter nächster Schritt, der die Generationszuordnung innerhalb der Orbits voraussetzt. Beide bleiben **[S]**, sind aber präzise formuliert und ausarbeitbar.

Prüfskript

pruef_347_gell_mann.py — Orbit-Zuordnung nach Dok. 346, Nachweis, dass Y keine Funktion des QR/NQR-Bits ist (Satz A, D), I_3 (Satz B) und $Q = I_3 + Y/2$ mit SM-Werten (Satz C); alle Assertions bestanden.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Erstellt mit Unterstützung von Claude (Anthropic). Physikalische Interpretationen und Schlussfolgerungen: Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [2] J. Pascher, *Dok. 346: Ladungsquantisierung aus $GF(27)^*$* , FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 339: Frobenius-Trennung*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).
- [4] M. Gell-Mann, *The interpretation of the new particles as displaced charge multiplets*, Nuovo Cimento 4 Suppl. 2 (1956) 848.
- [5] K. Nishijima, *Charge independence theory of V particles*, Prog. Theor. Phys. 13 (1955) 285.
- [6] R.L. Workman *et al.* (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022).
- [7] C. Furey, Ph.D. Thesis, Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.